

36해설 FELV, 500[V] 이하이면 1.0[MΩ] 이상이어야 한다.

★★★
37 변압기 철심에 성층 철심을 사용하는 이유는 무엇인가?



- ① 히스테리시스손을 줄이기 위하여
- ② 동손을 줄이기 위해
- ③ 와류손을 감소시키기 위하여
- ④ 풍손을 줄이기 위하여

37해설 철손 감소 대책

- 규소 강판 사용 : 히스테리시스손 감소
- 성층 사용 : 와류손 감소

★★★
38 전기 회로에서 전류(I)를 10[%] 증가시키면 저항(R)은 어떻게 되겠는가?

- ① $0.83R$
- ② $0.91R$
- ③ $1.1R$
- ④ $1.25R$

38해설 전류 $I = \frac{V}{R}$ [A]이므로

$$\text{저항 } R = \frac{V}{I} \text{ [A]}$$

$$R' = \frac{V}{1.1 \times I} = \frac{1}{1.1} \cdot \frac{V}{I} = 0.91 \frac{V}{I} = 0.91R \text{ [Ω]}$$

★★★
39 동기 조상기가 진상 콘덴서보다 좋은 점은 무엇인가?

- ① 가격이 싸다.
- ② 보수가 쉽다.
- ③ 손실이 적다.
- ④ 진상·지상 전류 공급

39해설 동기 조상기는 여자 전류를 조정하여 진상 전류와 지상 전류를 얻을 수 있다.

★★★
40



서로 다른 종류의 금속 A와 B를 접속하여 접합점에 온도차를 가하면 열기전력이 발생하여 전류가 흐르게 된다. 이와 같은 것은?

- ① 제3금속의 법칙
- ② 페르미 효과
- ③ 열전쌍
- ④ 열전도대

40해설 열전쌍(열전대)은 두 종류의 금속을 접합하여 만든 금속이다.

★★★
41

단면적이 $0.75[\text{mm}^2]$ 인 연동 연선에 염화비닐 수지로 피복한 위에 “1000VFL”이 쓰여 있다. “FL”은 무엇을 뜻하는가?

- ① 네온 전선 ② 비닐 코드
- ③ 형광 방전등 ④ 비닐 절연 전선

41해설 FL은 형광 방전등을 뜻한다.

★★★
42



금속관 공사에 관하여 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 전선은 옥외용 비닐 절연 전선을 사용한다.
- ② 콘크리트에 매설하는 것은 전선관의 두께를 $1.2[\text{mm}]$ 이상으로 한다.
- ③ 관 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.
- ④ 접지설비규정에 준하여 접지 공사를 실시하였다.

42해설 금속관 공사 시설 원칙

- 절연 전선 사용(단, OW 제외)
- 연선을 사용할 것(단, $10[\text{mm}^2]$ 이하 단선은 가능)
- 콘크리트에 금속관 매설 시 두께는 $1.2[\text{mm}]$ 이상